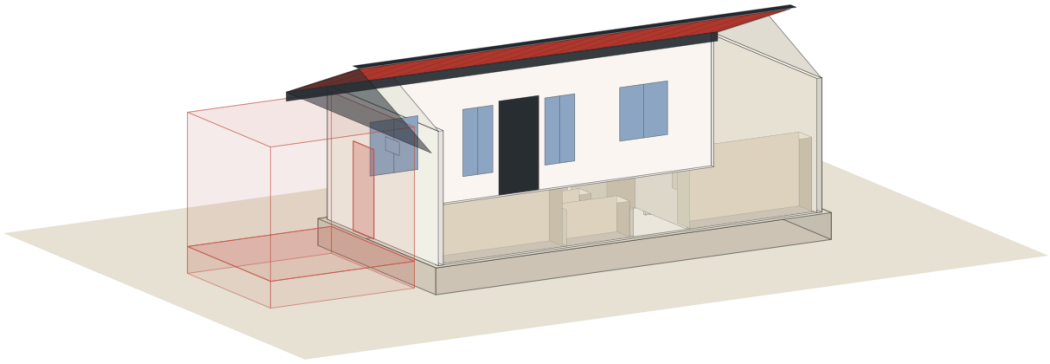
PROJECT DHS-2026-01 · REV 03 · 26.10.2026

ধনশি হাউস

৩২'-০" × ১৬'-০" একতলা বাসভবন · ৫১২ বর্গফুট

ধনশি গ্রাম, নবীনগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া



একটি সম্পূর্ণ স্থাপত্য ও প্রকৌশল প্যাকেজ — জলবায়ু ও ভূমিকম্পের গবেষণা, লেয়ারড প্ল্যান, ৪টি এলিভেশন, ২টি সেকশন, ৬টি কনস্ট্রাকশন ডিটেইল, কাঠামোর হিসাব, উপকরণের স্পেসিফিকেশন, পানি-বিদ্যুৎ ও ব্যয়ের পূর্ণ হিসাব।

৫১২ sqft	২,৭৪,৬৪০	৭,৭২,০০০
ফ্লোর এরিয়া	মূল বাজেট · টাকা	বাস্তব বাজেট · টাকা

DESIGN PROPOSAL — NOT FOR CONSTRUCTION · সয়েল টেস্ট ও কাঠামো ইঞ্জিনিয়ারের স্বাক্ষরের পরে নির্মাণযোগ্য

CONTENTS

সূচিপত্র

16 sections · 15 full-size drawing sheets · 46 pages

০১	ক্লায়েন্ট যা চেয়েছেন, আর জমি যা বলছে	2
০২	জলবায়ু, মাটি ও ঝুঁকির পূর্ণ গবেষণা	3
০৩	তিনটি স্কিম, তারপর একটি সিদ্ধান্ত	4
০৪	ঘরগুলোর ভেতরে কী কী বসবে	5
০৫	দুই ঢালের ছাদ — জ্যামিতি ও শিটের হিসাব	6
০৬	চারটি দিক থেকে বাড়িটা কেমন দেখায়	7
০৭	ভেতরে উঁকি — মাটি থেকে রিজ পর্যন্ত	8
০৮	মিস্ত্রি যা দেখে কাজ করবে	9
০৯	কাঠামো — কেন এই মাপগুলো	10
১০	উপকরণ — প্রতিটি জিনিসের নাম, মাপ ও গ্রেড	11
১১	দরজা-জানালার তালিকা — মিস্ত্রিকে দেওয়ার মাপ	12
১২	পানি, পয়ঃনিষ্কাশন ও বিদ্যুৎ	13
১৩	খরচ — একটি সৎ ছবি	14
১৪	১৬ সপ্তাহের নির্মাণ কর্মসূচি ও ঝুঁকি	16
১৫	তৃতীয় ঘর — আজ যা করা হবে, কাল বাঁচাবে	17
১৬	ড্রয়িং রেজিস্টার ও তথ্যসূত্র	18
	পূর্ণ মাপের ড্রয়িং শীট · A3 ল্যান্ডস্কেপ · 15টি	

০১ BRIEF

ক্লায়েন্ট যা চেয়েছেন, আর জমি যা বলছে

Client brief · site conditions · design premises

প্রাথমিক সারসংক্ষেপে পাঁচটি জিনিস স্থির ছিল: ৫১২ বর্গফুট, মিনিমাল সাদা চেহারা, লাল-কালো দুই ঢালের টিন, মাঝখানে একটি পার্টিশন দিয়ে ইউটিলিটি আলাদা রাখা, আর ডান দিকের দেয়াল ভবিষ্যতের তৃতীয় ঘরের জন্য খালি রাখা। নিচে সেই শর্তগুলোকে ভেঙে দেখানো হয়েছে — কোনটা অক্ষত রাখা হয়েছে, কোনটা বদলাতে হয়েছে এবং কেন।

৫১২ sqft	৪৬১ sqft	২ + ১	২২°
মোট ফ্লোর এরিয়া	কার্পেট এরিয়া · ৯০% দক্ষতা	শোবার ঘর · ভবিষ্যতে ৩	ছাদের ঢাল · দুই ঢাল

যা অক্ষত রাখা হয়েছে

ডিজাইন ভাষা

- ৩২'-০" × ১৬'-০" — এক চুলও বাড়ানো হয়নি
- সাদা ওয়েদার-প্রুফ এক্সটেরিয়র, কোনো টাইলস নয়
- লাল + কালো ডুয়াল-টোন করগেটেড শিট, দুই ঢাল
- নেট সিমেন্ট পলিশড ফ্লোর, যৌথ গ্রুভ সহ
- থাই স্লাইডিং গ্লাস + ভিতরের নিরাপত্তা গ্রিল
- ইন্টিগ্রেটেড লক সহ স্টিল দরজা
- ডান দিকের দেয়াল ভবিষ্যৎ ঘরের জন্য প্রস্তুত

নকশার মূল সিদ্ধান্ত

সার্ভিস কোর কেন মাঝখানে। রান্নাঘর আর বাথরুম একসাথে উত্তর দেয়ালে বসানো হয়েছে, যাতে সব পানির পাইপ এক দেয়ালেই থাকে। এতে পাইপের দৈর্ঘ্য প্রায় ৪০% কমে, একটি মাত্র ট্রেঞ্চ কাটতে হয়, আর দুই শোবার ঘর দুই প্রান্তে সম্পূর্ণ গোপনীয়তা পায়।

জমির বাস্তবতা

দিকনির্দেশ ও প্রবেশ

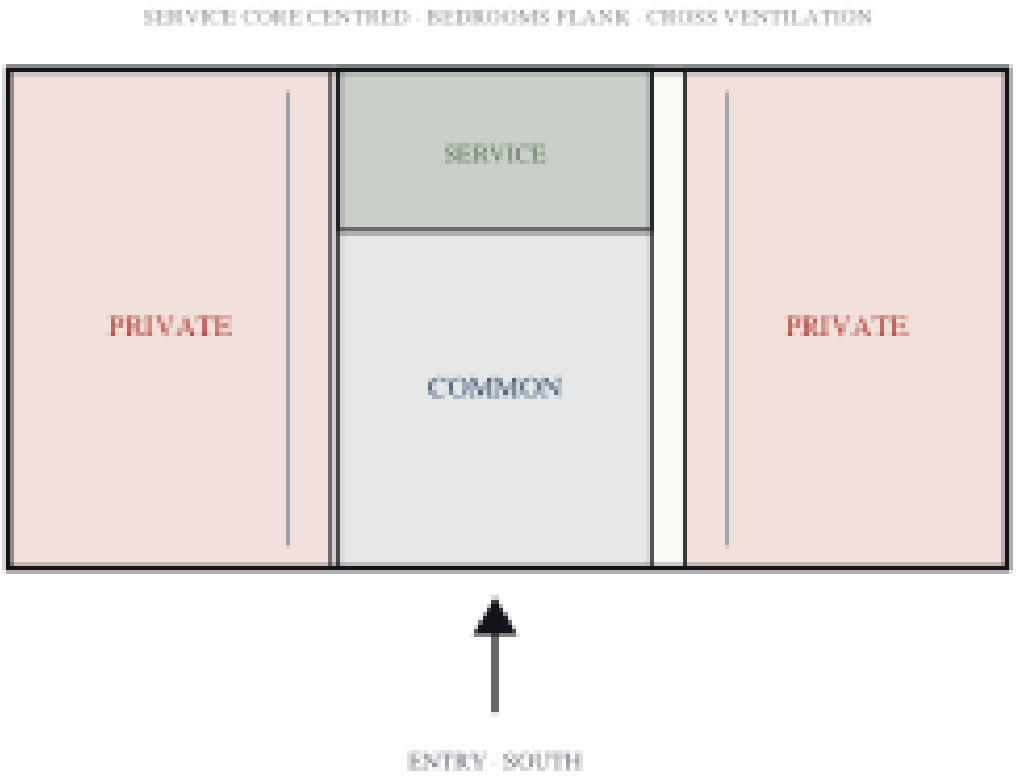
একটি সতর্কতা

“১২' × ১২'” ঘরটা ৩২ ফুটে ধরে না

০১BRIEF

ক্লায়েন্ট যা চেয়েছেন, আর জমি যা বলছে

Drawings · পূর্ণ মাপে দেখতে জুম করুন

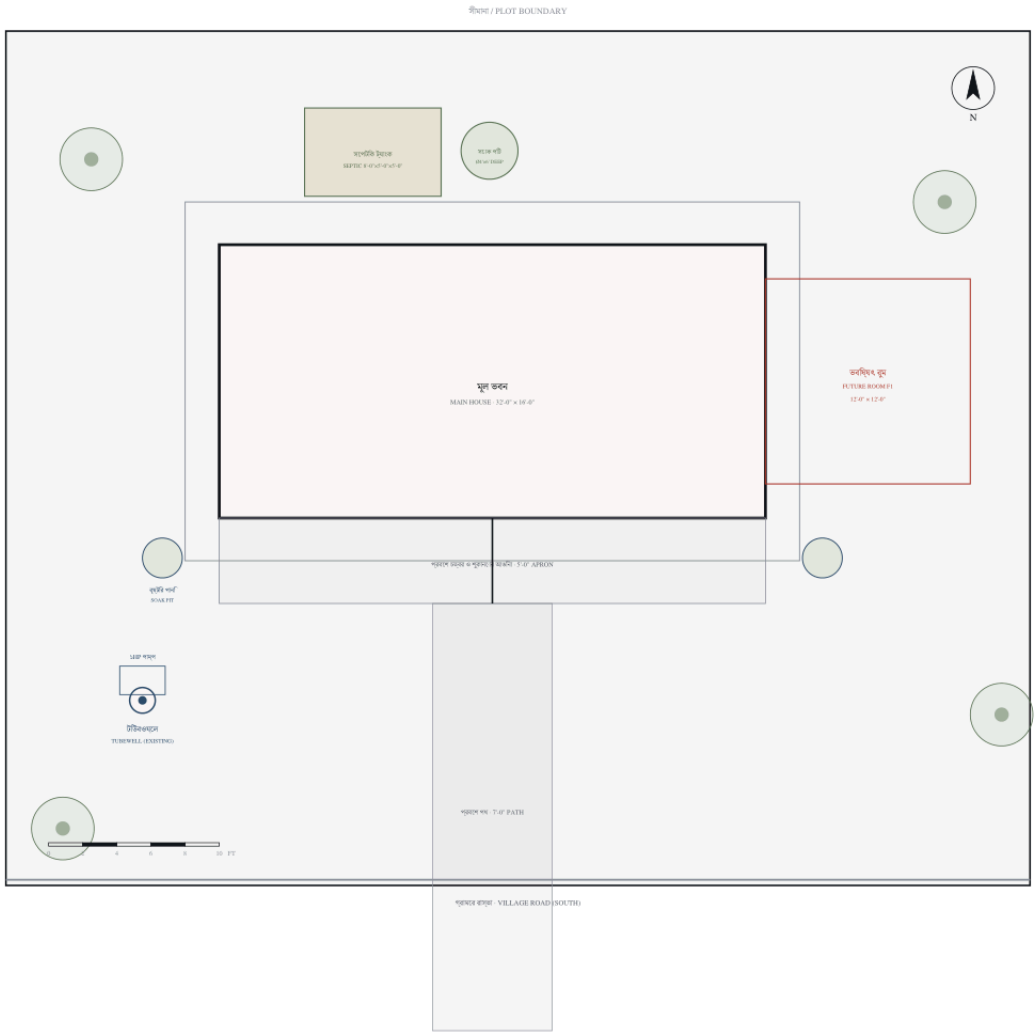


পার্টি ডায়াগ্রাম · PARTI · 1:200

০১ BRIEF

ক্লায়েন্ট যা চেয়েছেন, আর জমি যা বলছে

Drawings · পূর্ণ মাপে দেখতে জুম করুন



সাইট প্ল্যান · SITE PLAN · 1:200

০২ RESEARCH

জলবায়ু, মাটি ও ঝুঁকির পূর্ণ গবেষণা

Climate · soil · seismic · wind · flood — evidence base

নবীনগর উপজেলা তিতাস নদীর অববাহিকায়, সিলেট অববাহিকাজুড়ে বিস্তৃত “নবীনগর সিরিজ”-এর ভারী পলি মাটির উপর। এই মাটি বছরের বেশিরভাগ সময় খুব ভেজা থাকে, পানি নিষ্কাশন খারাপ। তার উপর ব্রাহ্মণবাড়িয়া ভূমিকম্পের সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ জোনে পড়ে। প্রতিটি নকশা-সিদ্ধান্তের পেছনে এই তথ্যগুলোই আছে।

নকশায় কী প্রভাব পড়ল

চারটি সিদ্ধান্ত

- **ছাদের ২'-০" ওভারহ্যাং** — গ্রীষ্মে দুপুরের রোদ দেয়ালে পড়ে না, বৃষ্টিও দেয়াল ভেজায় না।
- **উত্তর-দক্ষিণ ক্রস ভেন্টিলেশন** — প্রতিটি শোবার ঘরে দুটি জানালা, বিপরীত দেয়ালে।
- **পশ্চিমে ফাঁকা দেয়াল** — পশ্চিমা তাপ অর্জন প্রায় শূন্য।
- **প্লিন্থ ২'-০"** — বর্ষায় পানি ঢোকে না; সিলিং ১০'-০" — গরম বাতাস উপরে জমে।

পরামিতি	মান	নকশায় প্রতিক্রিয়া
ভূমিকম্প জোন (BNBC 2020)	Zone 3 · Z = 0.28	সব দেয়ালে RCC লিন্টেল ব্যান্ড + ৮টি কর্নার পোস্ট
মূল বাতাসের গতি	৫৬.৭ মি/সে (২০৪ কিমি/ঘ)	ট্রাস ৪'-০" c/c, প্রতিটি J-বোল্টে অ্যাংকর্ড, ২টি X-ব্রেসিং
বৃষ্টিপাত	১,৯৫৬ মিমি/বছর	২২° ছাদের ঢাল, গাটার ও ৪টি ডাউনপাইপ, সোক পিট
বন্যা (২০২২)	জেলার ৫৩% প্লাবিত	প্লিন্থ +২'-০" (BNBC ন্যূনতম ৪৫০মিমি-এর বেশি)
মাটির ধরন	Nabinagar series — silty clay	স্ট্রিপ ফুটিং ১৬"×৯", প্লিন্থ বিম, ভালো কম্প্যাকশন
তাপমাত্রা	সর্বোচ্চ ৩৮.৩°C / সর্বনিম্ন ১৪.৪°C	সাদা রঙ (উচ্চ অ্যালবেডো), ফয়েল ইনসুলেশন
বায়ুর আর্দ্রতা	৮১% (জুলাই–আগস্ট)	বাথরুমে হাই-লেভেল লুভার, ভেন্ট পাইপ

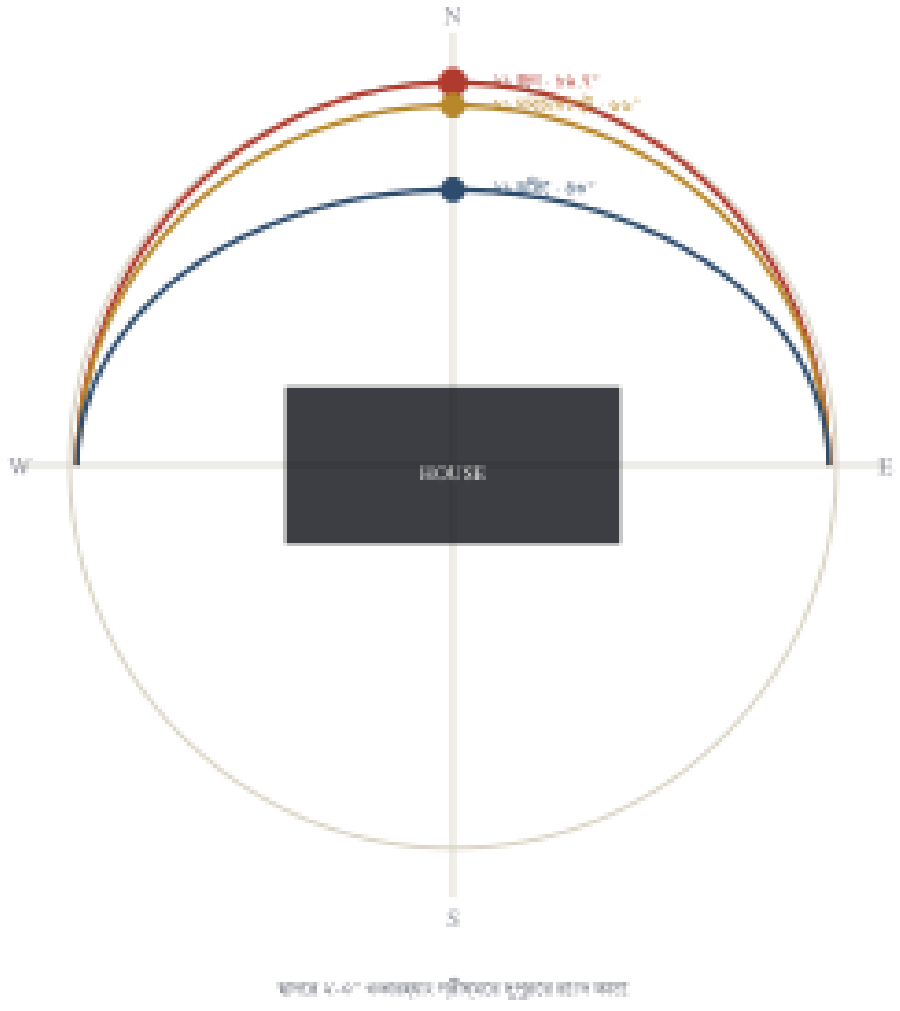
একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ

মূল বাজেটের ১ নম্বর লাইনে “ফাউন্ডেশন, একো-ব্লক, বালি ও সিমেন্ট” আছে — কিন্তু **রড নেই**। ভূমিকম্প জোন ৩-এ (PGA ০.২৮g) রডবিহীন ভিত্তি ঝুঁকিপূর্ণ। মাত্র ~১৮,০০০ টাকার রড (১৮০ কেজি) পুরো বাড়িটাকে রক্ষা করে। এটি ০৯ নম্বরে বিস্তারিত।

০২ RESEARCH

জলবায়ু, মাটি ও ঝুঁকির পূর্ণ গবেষণা

Drawings · পূর্ণ মাপে দেখতে জুম করুন

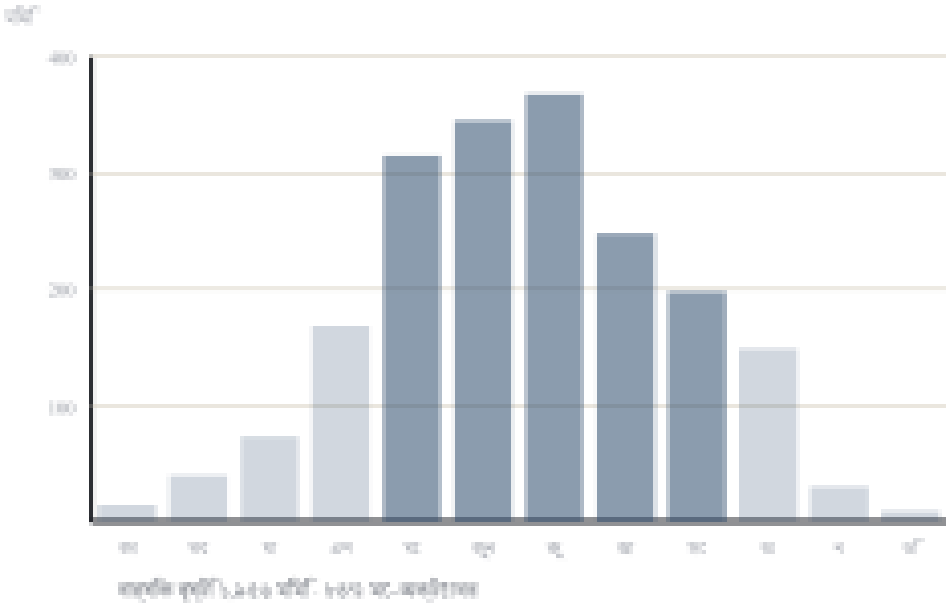


সূর্যের পথ · SOLAR GEOMETRY

০২ RESEARCH

জলবায়ু, মাটি ও ঝুঁকির পূর্ণ গবেষণা

Drawings · পূর্ণ মাপে দেখতে জুম করুন



বৃষ্টিপাত · RAINFALL

০২ RESEARCH

জলবায়ু, মাটি ও ঝুঁকির পূর্ণ গবেষণা

Drawings · পূর্ণ মাপে দেখতে জুম করুন



ঝুঁকির ম্যাট্রিক্স · HAZARD MATRIX

০৩ CONCEPT

তিনটি স্কিম, তারপর একটি সিদ্ধান্ত

Option study · how the plan was resolved

একই ৫১২ বর্গফুটে তিনটি ভিন্ন উপায়ে সাজানো যায়। প্রতিটি স্কিমের বাস্তবতা মেপে দেখা হয়েছে — কোন ঘরে বাতাস ঢোকে, কোথায় আলো পড়ে, রান্নাঘরে কতটুকু জায়গা থাকে, আর প্লাম্বিং কত দূর যায়।

স্কিম ০০ · মূল স্কেচ

যেমন ছিল

- রান্নাঘর ২৪ বর্গফুট — কাউন্টার বসালে হাঁটার জায়গা ২০" থাকে
- দেয়ালের পুরুত্ব ধরা হয়নি — বাস্তবে ঘর ১০% ছোট হয়
- শোবার ঘরে একটিমাত্র জানালা, এক দিক থেকেই
- বসার ঘরের পাশ দিয়ে বাথরুমের দরজা

স্কিম ০১ · নির্বাচিত ✓

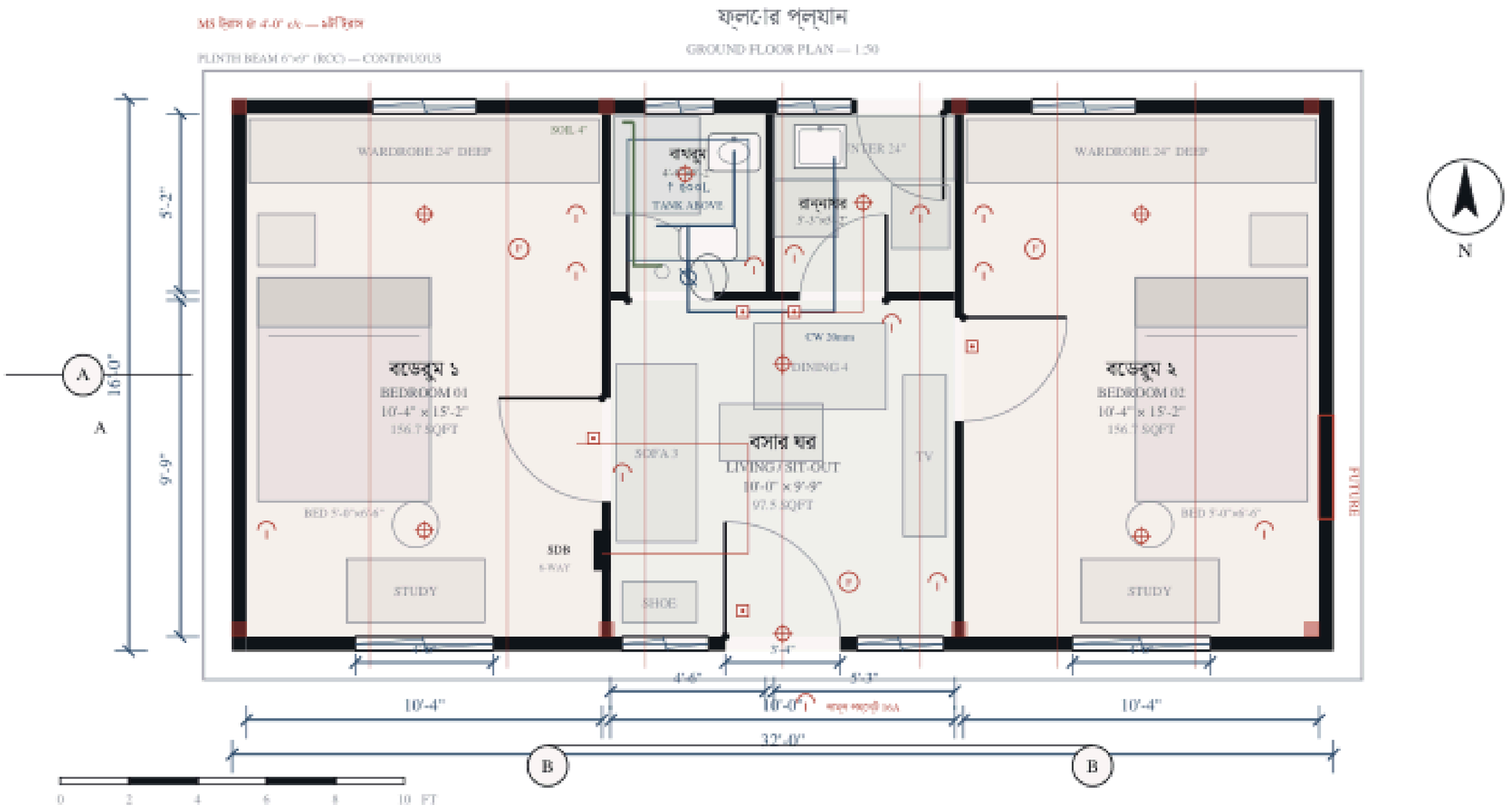
কেন্দ্রীভূত সার্ভিস কোর

- শোবার ঘর ১৫৭ বর্গফুট — মূল স্কেচের চেয়ে ২৯% বেশি
- বসার ঘর ৯৭ বর্গফুট, ১০'-০" চওড়া
- প্রতিটি ঘরে দুই দিকের জানালা — ক্রস ফ্লো
- সব পাইপ এক দেয়ালে — খরচ ও লিক ঝুঁকি কম
- প্রবেশ থেকে বাথরুমের দরজা দেখা যায় না

স্কিম ০২ · বিকল্প

সামনের বারান্দা

- বৃষ্টি থেকে সুরক্ষা ও সামাজিক জায়গা — খুব ভালো
- কিন্তু বাজেট ~৬০,০০০ টাকা বাড়ে
- ছাদের স্প্যান ও ট্রাস বদলাতে হয়


MS চিমনি @ 4'-0" c/c — এলিভেশন
PLINTH BEAM 6"x9" (RCC) — CONTINUOUS
গ্রাউন্ড ফ্লোর প্ল্যান
GROUND FLOOR PLAN — 1:50
WARDROBE 24" DEEP
SOIL 4"
বাথরুম
4'-0" x 5'-2"
↑ ELEVATED WATER TANK ABOVE
রান্নাঘর
5'-3"x6'-3"
SINK 24"
WARDROBE 24" DEEP
CW 20mm
DINING 4
বেডরুম ১
BEDROOM 01
10'-4" x 15'-2"
156.7 SQFT
বসার ঘর
LIVING / SIT-OUT
10'-0" x 9'-9"
97.5 SQFT
SDB A 3
TV
বেডরুম ২
BEDROOM 02
10'-4" x 15'-2"
156.7 SQFT
FUTURE
BED 5'-0"x6'-6"
BED 5'-0"x6'-6"
SDB
6-WAT
STUDY
SHOE
STUDY
5'-2"
9'-9"
16'-0"
A
B
B
5'-4"
4'-6"
5'-3"
10'-4"
10'-0"
10'-4"
32'-0"
N
0
2
4
6
8
10 FT

০৪PLAN

ঘরগুলোর ভেতরে কী কী বসবে

Room-by-room resolution · furniture · daylight

প্রতিটি ঘরের আসবাব এমনভাবে বসানো হয়েছে যেন দরজার সামনে খালি জায়গা থাকে, জানালার আলো পড়ে, আর বিছানার মাথার দিক দেয়ালে ঠেকে। নিচের মাপগুলোই কাঠমিস্ত্রিকে দেওয়ার মাপ।

বেডরুম ০১ · পশ্চিম

১৫৭ sqft

বেডরুম ০২ · পূর্ব

১৫৭ sqft

বসার ঘর

৯৭ sqft

বাথ + রান্না

২৩ + ২৭ sqft

আলো ও বাতাসের হিসাব

প্রতিটি ঘরের জন্য

বিস্তারিত

প্রতিটি শোবার ঘরে দুই দিকের জানালা থাকায় বিকেল ৪টার পরেও ঘর ঠান্ডা হয়। বেডরুমের উত্তর জানালা ৩'-৩" সিলে — দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসার জায়গা রাখতে।

গ্রাউন্ড ফ্লোর প্ল্যান

GROUND FLOOR PLAN — 1:50



০৫ ROOF

দুই ঢালের ছাদ — জ্যামিতি ও শিটের হিসাব

Double-shed roof · 22° pitch · truss + purlin layout

রিজ পূর্ব-পশ্চিমে, অর্থাৎ ৩২ ফুট লম্বা দিক ধরে। ফলে ট্রাসের স্প্যান মাত্র ১৬ ফুট — যা MS অ্যাংগেলে সহজে সম্ভব। ঢাল ২২° (১:২.৫), যা বাংলাদেশে প্রচলিত ১৫°-এর চেয়ে খাড়া: বৃষ্টি দ্রুত নামে, বাতাস কম ধরে, আর লাল-কালো রংটি অনেক ভালো দেখায়।

শিটের হিসাব

কেন ৩৪ পিস

রঙের সিদ্ধান্ত

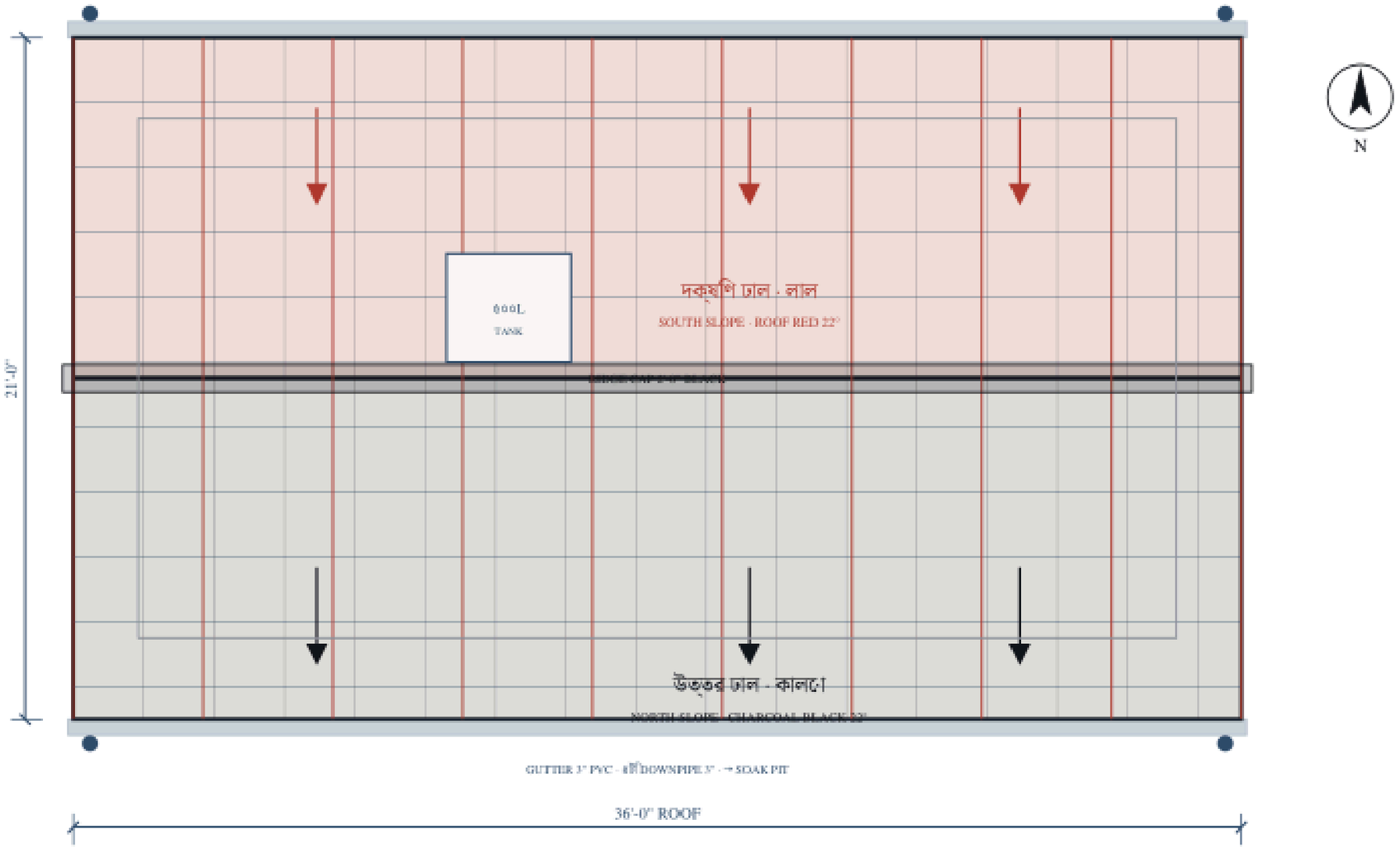
দক্ষিণ ঢাল লাল, উত্তর ঢাল কালো। রাস্তা থেকে শুধু লালটাই দেখা যায় — সাদা দেয়ালের সঙ্গে ধারালো কনট্রাস্ট। কালো দিকটা পিছনে, যেখানে স্যাঁতসেঁতে ছোপ লাল রঙে বেশি দেখা যায়; কালোয় তা লুকিয়ে থাকে। রিজ ক্যাপ ও ফ্যাসিয়া কালো — চেহারাটা সাজানো থাকে।

ভেতরের তাপমাত্রা

শিটের নিচে **অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল + ২৫মিমি এয়ার গ্যাপ** দিলে গ্রীষ্মে ঘরের তাপমাত্রা ৪–৬°C কমে। খরচ প্রতি বর্গফুট ~৩৮ টাকা — মোট ৩০,৪০০ টাকা। টিনের ঘরে এটি সবচেয়ে সস্তা আরাম।

ছাদের প্ল্যান

ROOF PLAN — 1:50 · DOUBLE-SHED 22°



০৬ ELEVATION

চারটি দিক থেকে বাড়িটা কেমন দেখায়

Four elevations · 1:50 · material tags

সম্মুখভাগ সম্পূর্ণ প্রতিসাম্য — জানালা, দরজা, জানালা, জানালা, দরজা, জানালা। কেন্দ্রে প্রবেশ, দুই পাশে সমান ছন্দ। সাদা দেয়ালের উপরে কালো ফ্যাসিয়া আর লাল ছাদ — তিনটি রঙ, আর কিছু না।

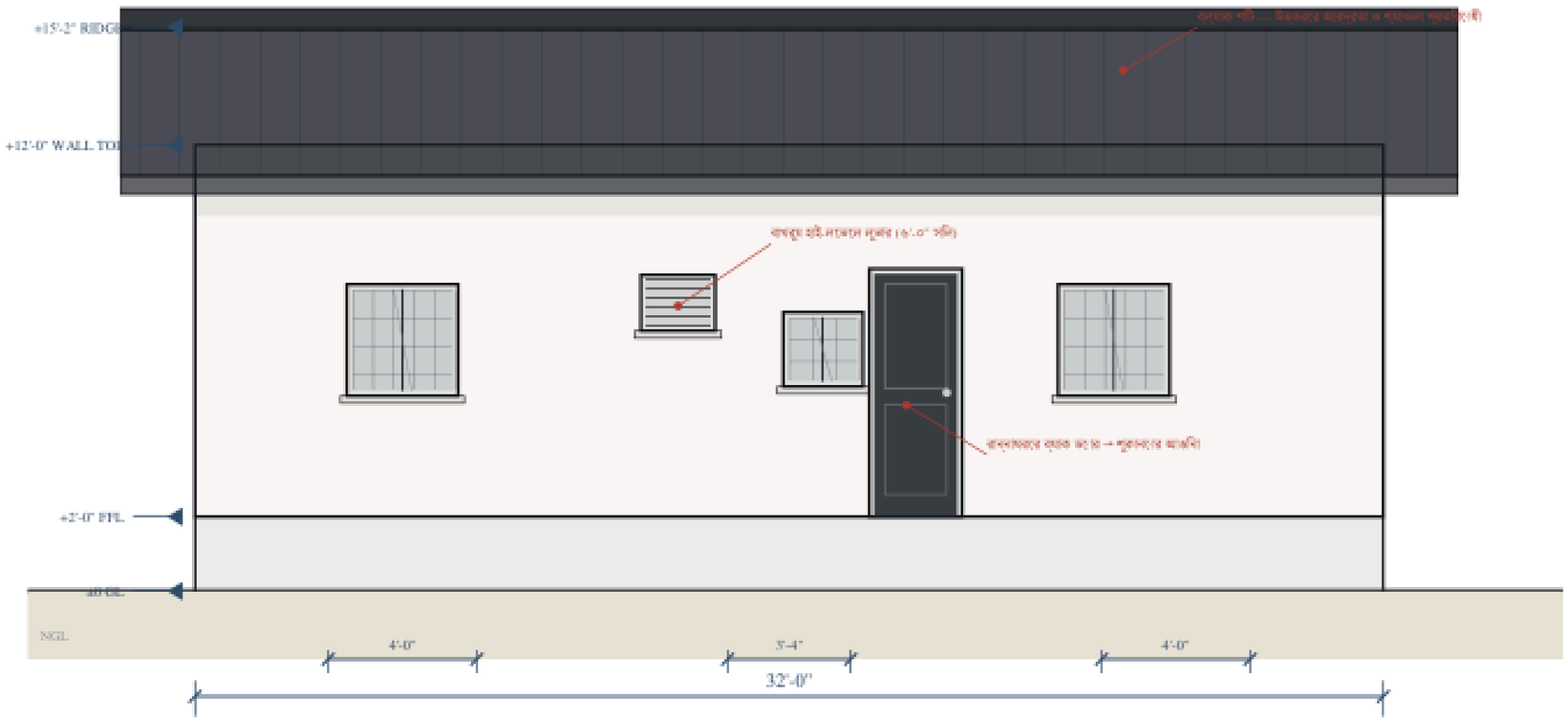
দক্ষিণ সম্মুখভাগ — প্রধান প্রবেশ

SOUTH ELEVATION · FRONT · 1:50 · RED SLOPE



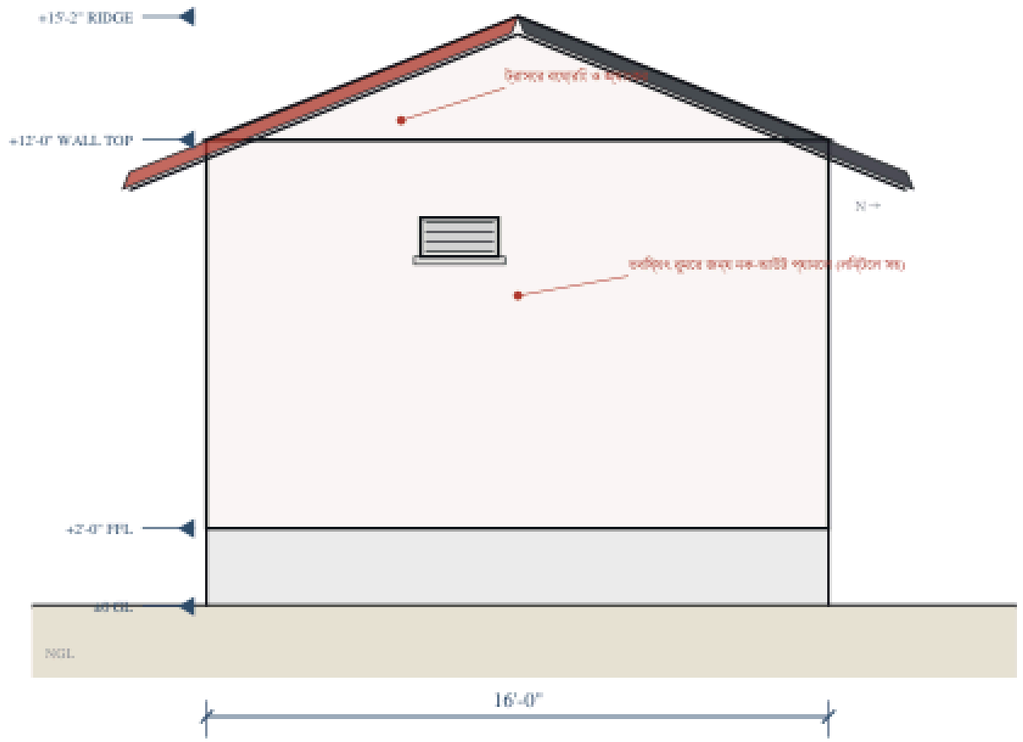
উত্তর সম্মুখভাগ — পছিনরে আঙনি

NORTH ELEVATION · REAR · 1:50 · CHARCOAL SLOPE



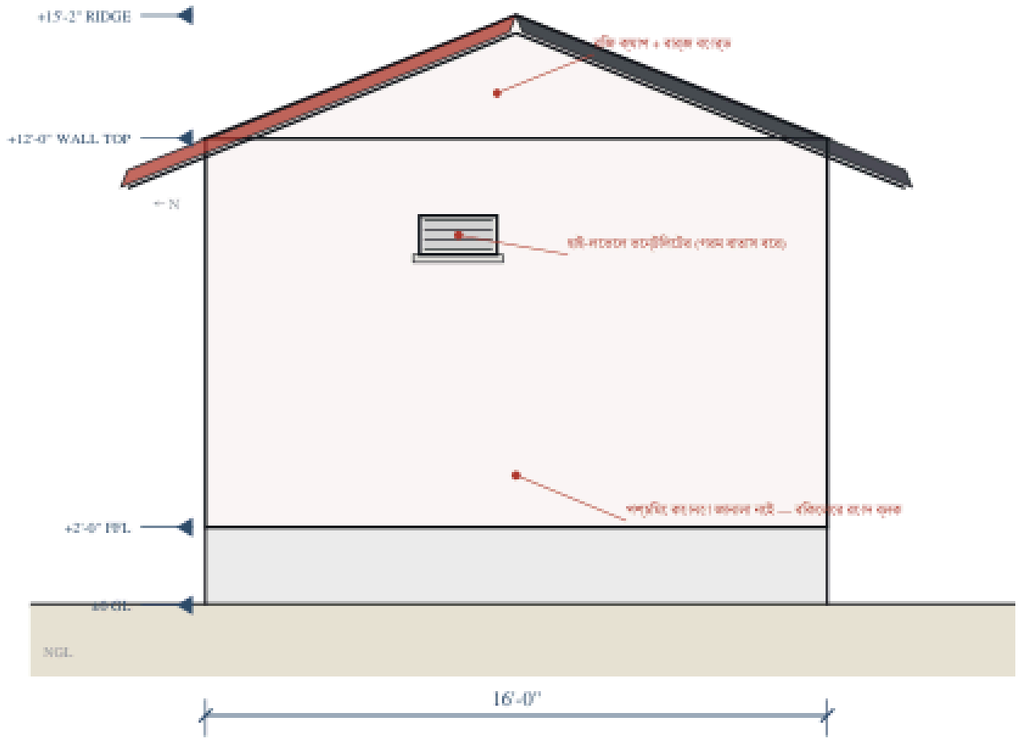
পূর্ব প্রান্ত — ভবিষ্যৎ রুমের দিক

EAST ELEVATION · GABLE END · 1:50 · FUTURE OPENING



পশ্চিম প্রান্ত — গ্যাবল

WEST ELEVATION · GABLE END · 1:50 · NO WEST OPENING



০৭ SECTION

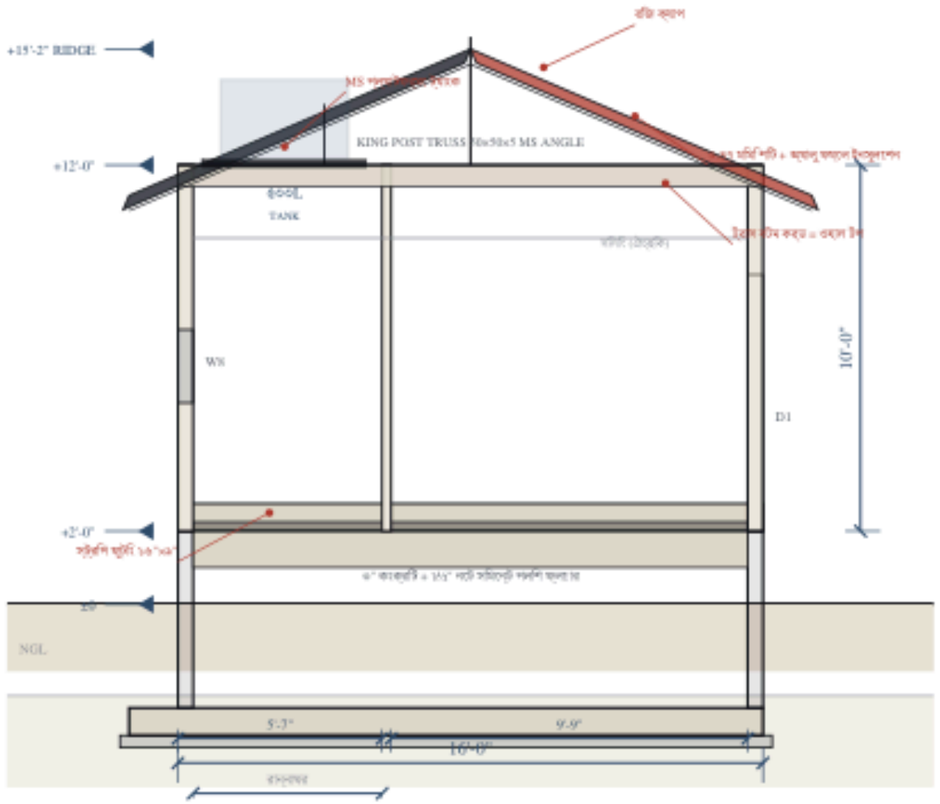
ভেতরে উঁকি — মাটি থেকে রিজ পর্যন্ত

Sections A–A and B–B · 1:50 · level datums

সেকশন A–A উত্তর-দক্ষিণে কাটা — দরজা, রান্নাঘরের জানালা, ট্রাস আর ছাদের ট্যাংক একসাথে দেখা যায়। B–B পূর্ব-পশ্চিমে কাটা — দুই শোবার ঘর আর নিচের লিন্টেল ব্যান্ড।

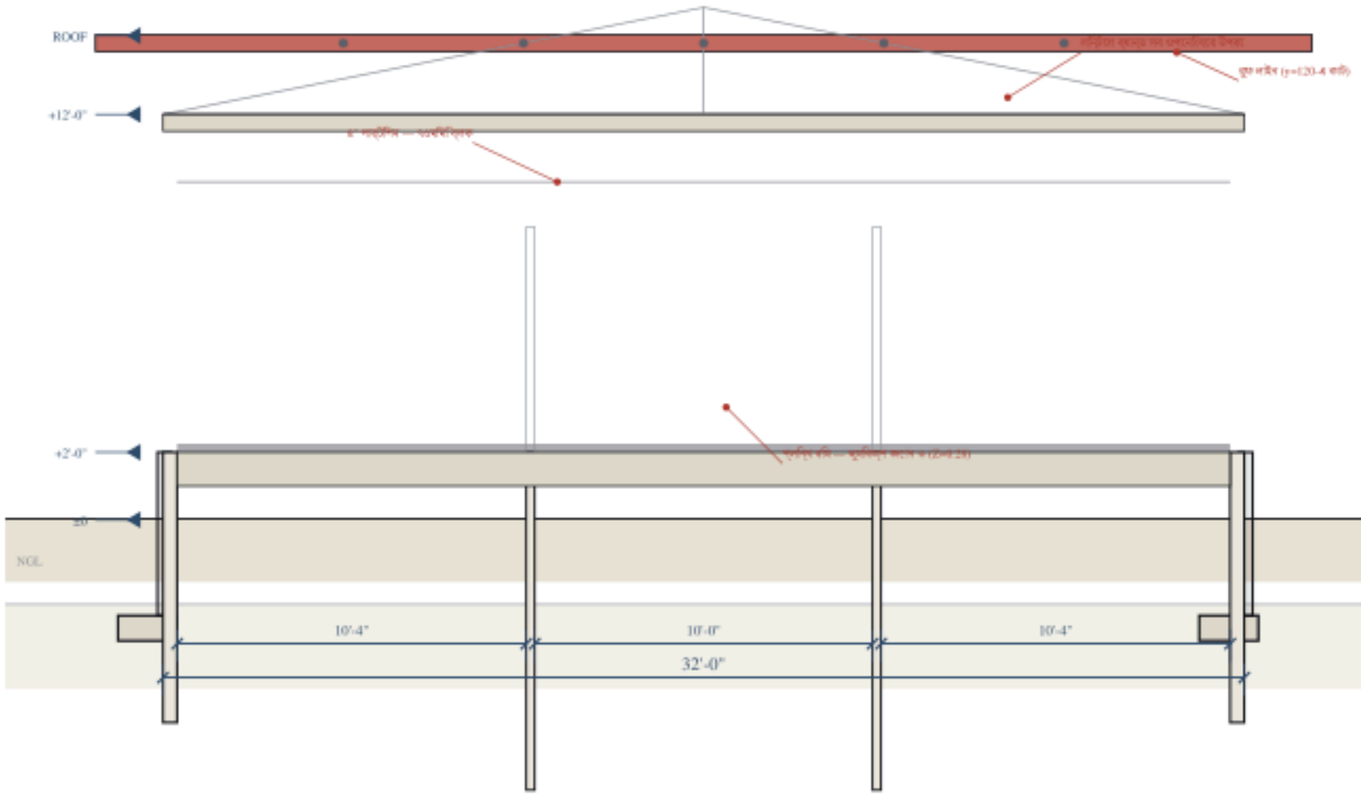
সকেশন A–A

SECTION A–A THROUGH SERVICE CORE · 1:50



সকেশন B–B

SECTION B–B THROUGH BOTH BEDROOMS · 1:50



০৮ DETAILS

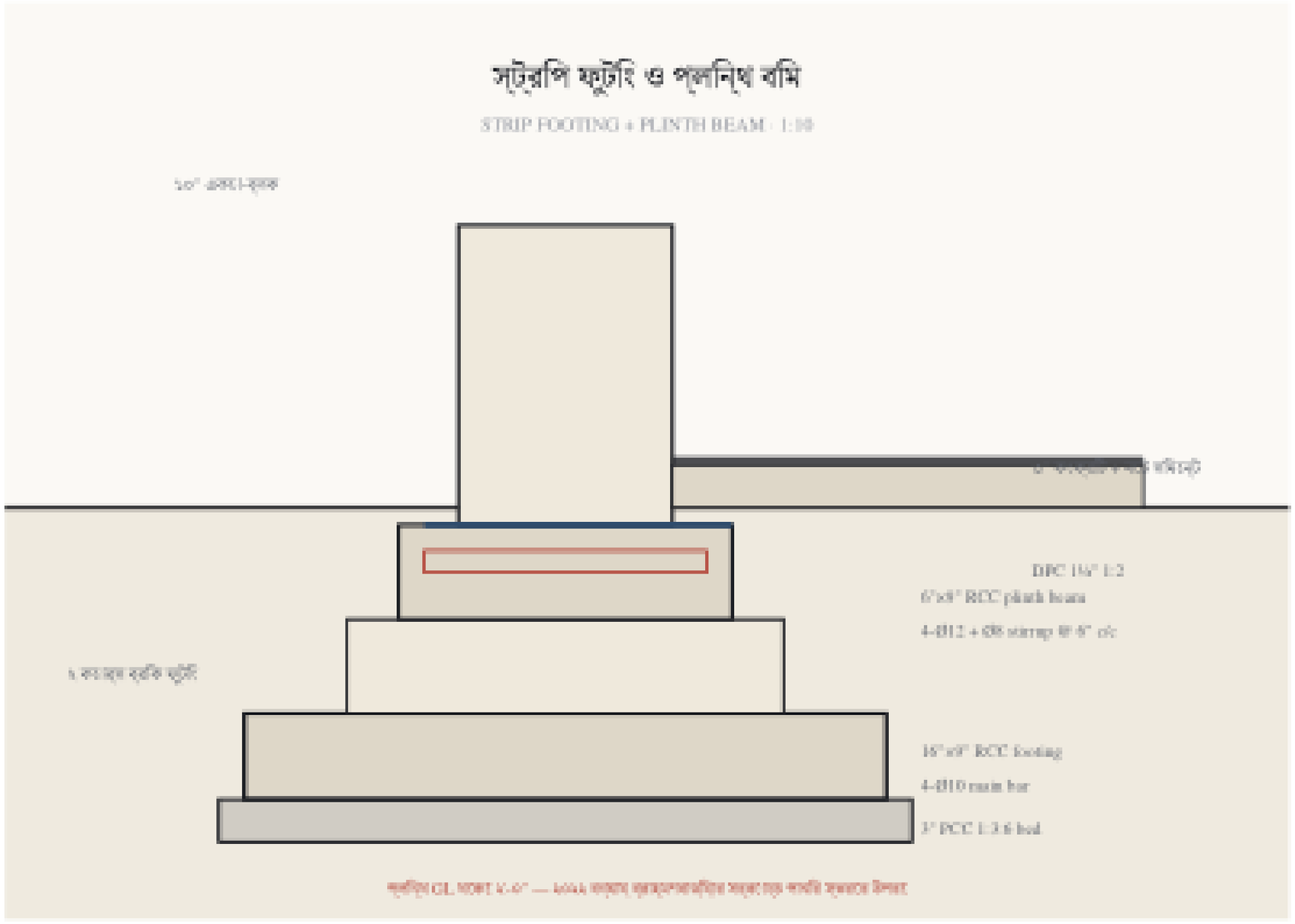
মিস্ত্রি যা দেখে কাজ করবে

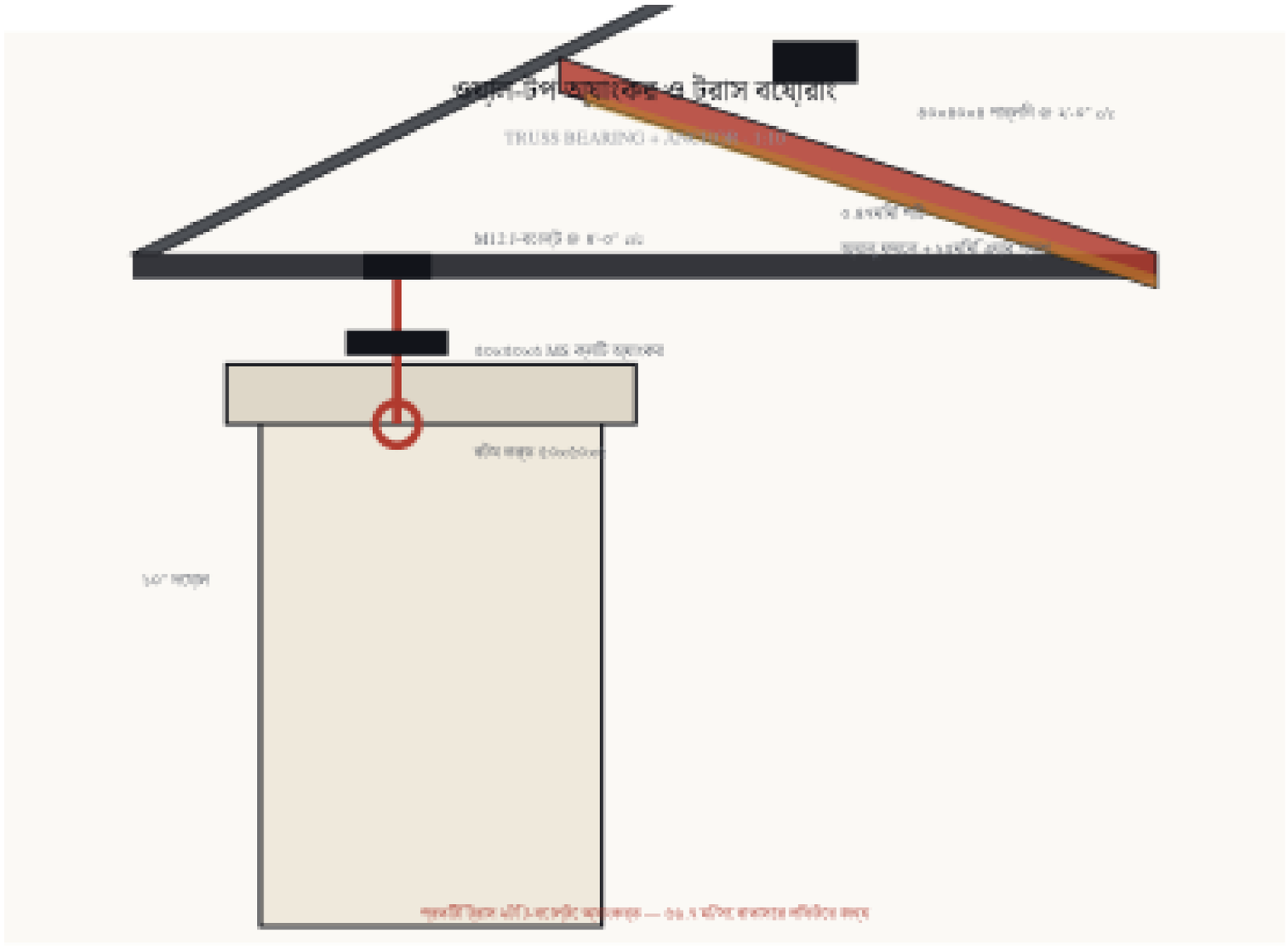
Construction details · 1:10 / 1:20

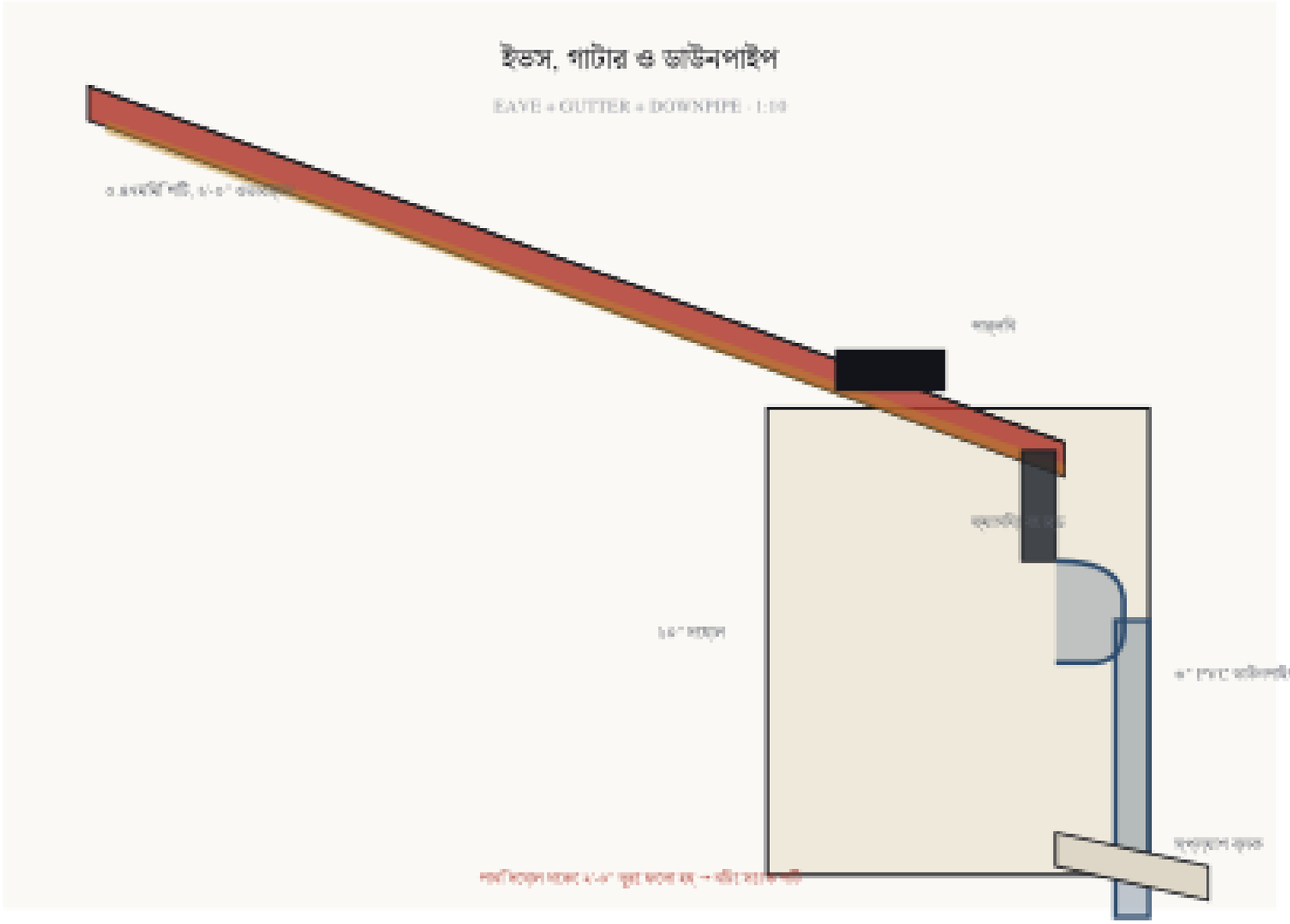
নকশার আসল পরীক্ষা এই ছয়টি ডিটেইলে। এগুলো ছাড়া ভিত্তি কাটা যায় না, ট্রাস বসানো যায় না, আর বৃষ্টির পানি দেয়াল বেয়ে নামবে।

স্ট্রিপ ফুটিং ও প্লিনথ বিম

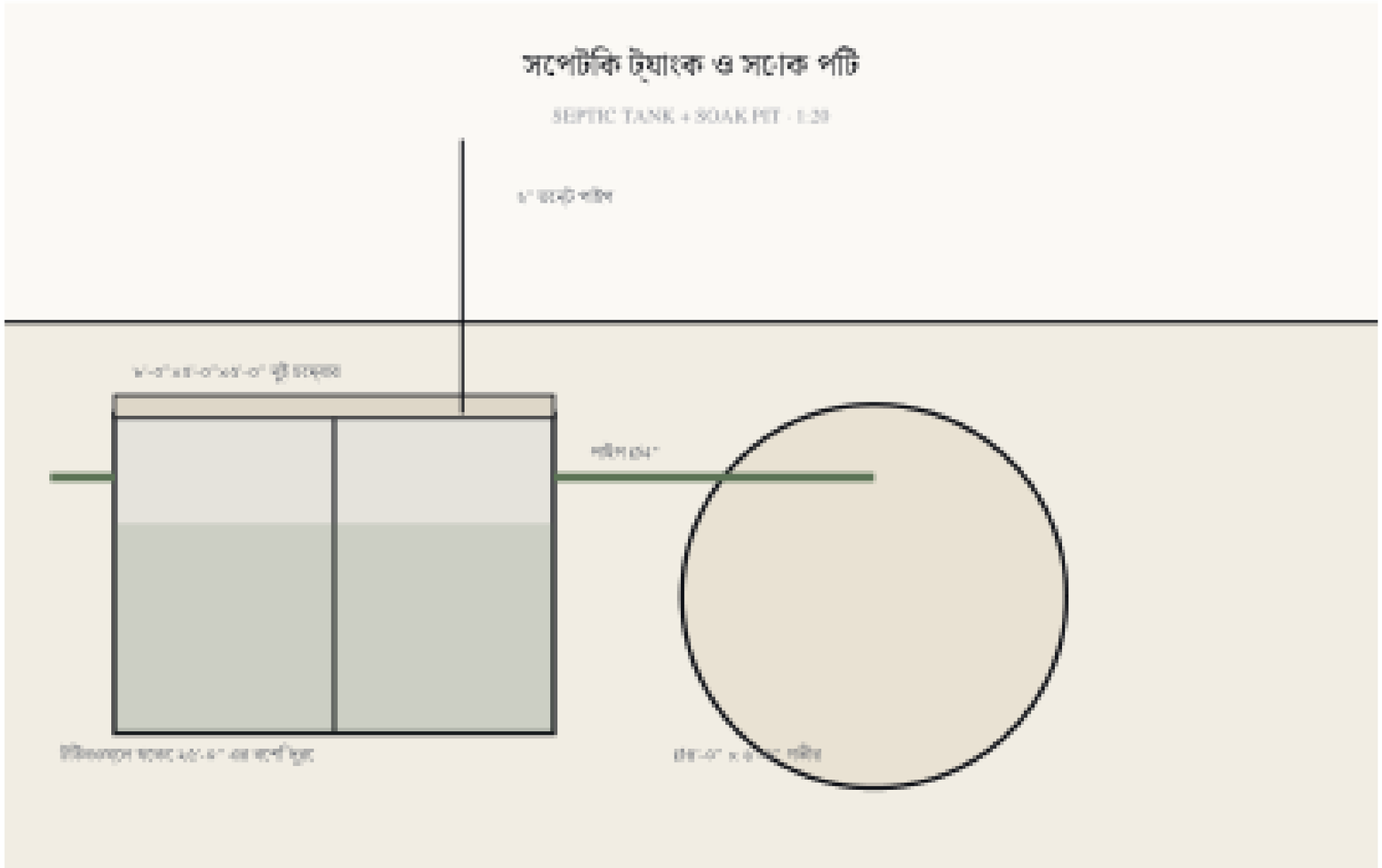
STRIP FOOTING + PLINTH BEAM · 1:10

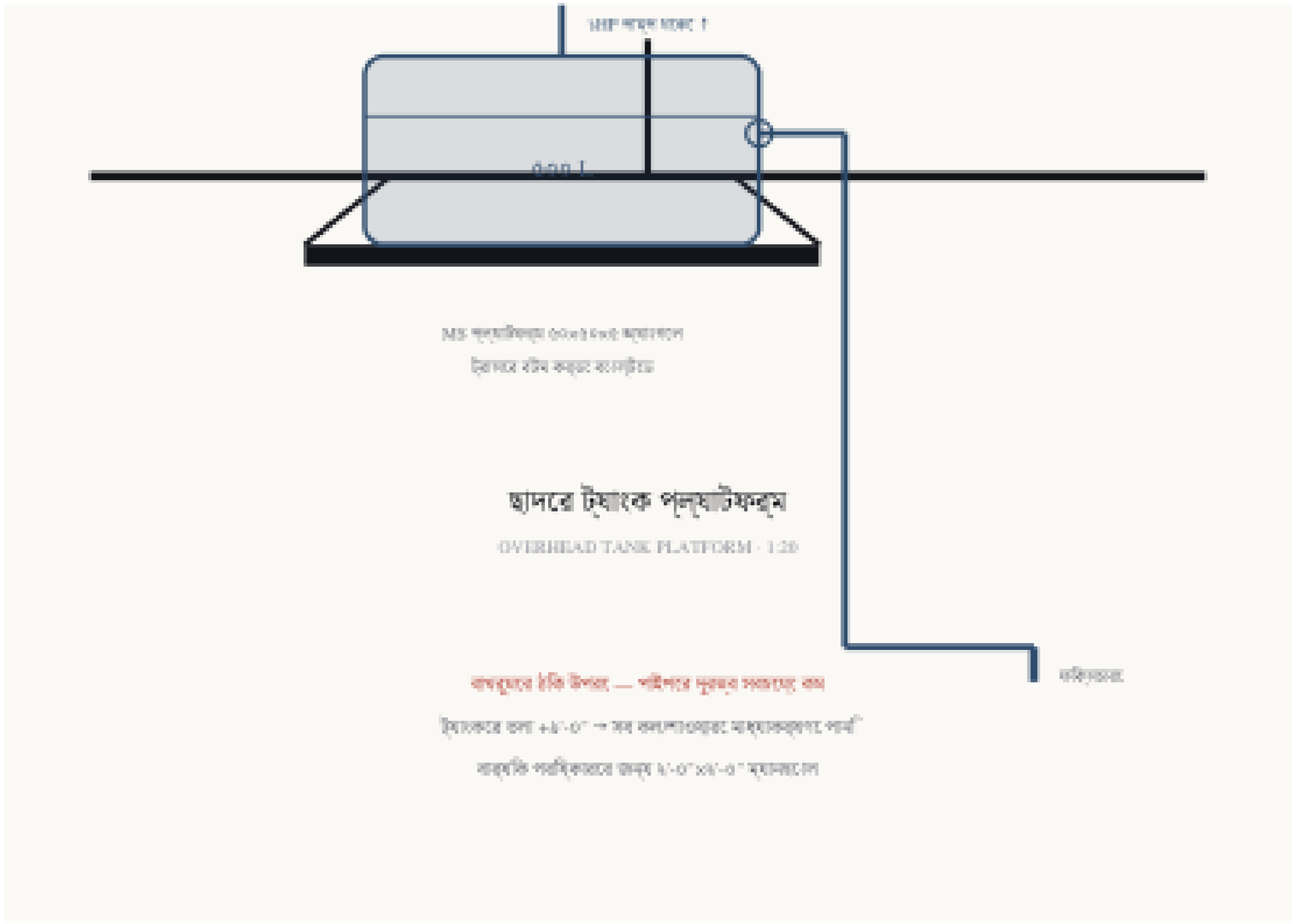



TRUSS BEARING + JOINT DET. 1:10
১৫' আয়তন


ইভস, গাটার ও ডাউনপাইপ
EAVE + GUTTER + DOWNPIPE · 1:10


থাই গ্লাস জানালা ও গ্রিল
WINDOW SECTION + SAFETY GRILL · 1:10


সেপটিক ট্যাংক ও সোক পিট
SEPTIC TANK + SOAK PIT · 1:20


ছাদের ট্যাংক প্লাটফর্ম
OVERHEAD TANK PLATFORM · 1:20

০৯ STRUCTURE

কাঠামো — কেন এই মাপগুলো

Load path · truss design · BNBC 2020 compliance

বাড়িটি লোড-বেয়ারিং দেয়ালে দাঁড়ানো: ছাদের ভার ট্রাস → দেয়াল → প্লিন্থ বিম → স্ট্রিপ ফুটিং → মাটি। ভূমিকম্পের সময় অনুভূমিক ধাক্কা ধরার জন্য দেয়ালের মাথায় ও ওপেনিংয়ের উপরে RCC ব্যান্ড অপরিহার্য।

ট্রাস ডিজাইন

১৬'-০" স্প্যান · ৪'-০" c/c · ৯টি ট্রাস

লোডের হিসাব (প্রতি বর্গফুট)

কী কী ভার নিচ্ছে

BNBC 2020 যাচাই	কোডের ন্যূনতম	এই নকশায়	ফল
সিসমিক জোন / Z	Zone 3, Z=০.২৮	লিন্টেল ব্যান্ড ৬"×৬" + ৮ কর্নার পোস্ট + প্লিন্থ বিম	সন্তুষ্ট
মূল বাতাসের গতি	৫৬.৭ মি/সে	৪'-০" c/c ট্রাস, ২'-০" পার্লিন, J-বোল্ট, X-ব্রেসিং	সন্তুষ্ট
প্লিন্থ উচ্চতা	সড়কের উপর ≥৪৫০ মিমি	৬০০ মিমি (২'-০")	সন্তুষ্ট
ঘরের উচ্চতা	≥২,৭৪৪ মিমি (৯'-০")	৩,০৪৮ মিমি (১০'-০")	সন্তুষ্ট
আলো ও বাতাস	ফ্লোরের ≥১০% ওপেনিং	বেডরুম ১৬%, বসার ২৫%, রান্না ১৬%	সন্তুষ্ট
দরজার উচ্চতা	≥২,০৩২ মিমি (৬'-৮")	৬'-৮" — ৭'-০"	সন্তুষ্ট
রান্নাঘরের আয়তন	আবাসিক নর্ম ~৫.৫ m^2	২.৫ m^2 (২৭ sqft)	বিচ্যুতি
বাথরুমের আয়তন	~২.০ m^2	২.২ m^2 (২৩ sqft)	সন্তুষ্ট

বিচ্যুতির যুক্তি

রান্নাঘর BNBC-র শহুরে আবাসিক নর্মের চেয়ে ছোট। গ্রামীণ প্রথায় রান্না মূলত উত্তর দিকের খোলা আঙিনায় (বা অস্থায়ী চুলায়) হয়; ঘরের ভেতরের অংশটি শুকনো মসলা, চাল-ডাল ও বাসন রাখার জন্য। তাই রান্নাঘরের উত্তর দেয়ালে ২'-৬" ব্যাক ডোর রাখা হয়েছে, যা দিয়ে সরাসরি শুকানোর আঙিনায় যাওয়া যায়। ভবিষ্যতে পরিবার বড় হলে ভবিষ্যৎ রুমটিকে রান্নাঘর-কাম-ডাইনিং করা যাবে।

১০ SPECIFICATION

উপকরণ — প্রতিটি জিনিসের নাম, মাপ ও গ্রেড

Material & workmanship specification · 2026 market

ব্রিফের প্রতিটি উপকরণ নেওয়া হয়েছে এবং তার সঙ্গে গ্রেড, মাপ ও বিকল্প যোগ করা হয়েছে। যে জায়গায় বাজারদর বাজেটের সঙ্গে মেলে না, সেখানে সস্তা বিকল্পটিও লেখা আছে।

উপাদান	নির্দিষ্টকরণ	বাজার/ব্র্যান্ড (২০২৬)	দর	সস্তা বিকল্প

দেয়াল

একো-সিমেন্ট ব্লক ১০"×৫"×৩"

ফ্লোর

নেট সিমেন্ট পলিশড

রং

সাদা ওয়েদার-প্রুফ

১১ SCHEDULE

দরজা-জানালার তালিকা — মিস্ত্রিকে দেওয়ার মাপ

Window & door schedule · all dimensions in inches

প্রতিটি ওপেনিংয়ের নম্বর প্ল্যানে লেখা আছে। মাপ কাঠামোর ভেতরের খালি জায়গার (structural opening) হিসেবে ধরতে হবে, ফ্রেমের বাইরের মাপ নয়।

ID	স্থান	W×H	সিল	ধরন

ID	স্থান	W×H	ধরন

লকের সিদ্ধান্ত

প্রধান দরজায় **৮-লিভার মর্টিস লক** + ভিতরে হ্যাজপ। শোবার ঘরে সিলিন্ডার লক। বাথরুমে স্টিল লিফ নয় — **PVC/FRP লিফ**, কারণ ভেজা জায়গায় স্টিল দ্রুত মরিচা ধরে।

১২SERVICES

পানি, পয়ঃনিষ্কাশন ও বিদ্যুৎ

Water supply · drainage · electrical single-line diagram

টিউবওয়েল থেকে ১HP পাম্প, উপরে ৫০০ লিটার ট্যাংক, সেখান থেকে মাধ্যাকর্ষণে রান্নাঘর ও বাথরুমে। বাথরুমের ঠিক উপরে ট্যাংক রাখা হয়েছে যাতে পাইপের দূরত্ব সবচেয়ে কম হয়।

পানি

পাম্প ও ট্যাংক

- ১HP সেন্ট্রিফিউগাল সাকশন পাম্প — টিউবওয়েলে
- ৫০০L HDPE ট্যাংক, বাথরুমের উপরে MS প্ল্যাটফর্মে
- ফ্লোট ভালভ দিয়ে অটো লেভেল
- ২৫মিমি uPVC রাইজার, ২০মিমি ব্রাঞ্চ
- ট্যাংকের তলা +৯'-০" → শাওয়ারে ১.৫ মিটার হেড

পয়ঃনিষ্কাশন

সেপটিক ও সোক পিট

- ৮'×৫'×৫' দুই চেম্বার ব্রিক সেপটিক
- টিউবওয়েল থেকে ২৫ ফুটের বেশি দূরে
- Ø৪'×৬' গভীর সোক পিট
- ২" ভেন্ট পাইপ ছাদ পর্যন্ত
- বাথরুমে ১:১০০ ঢাল + ফ্লোর ড্রেন

বিদ্যুৎ

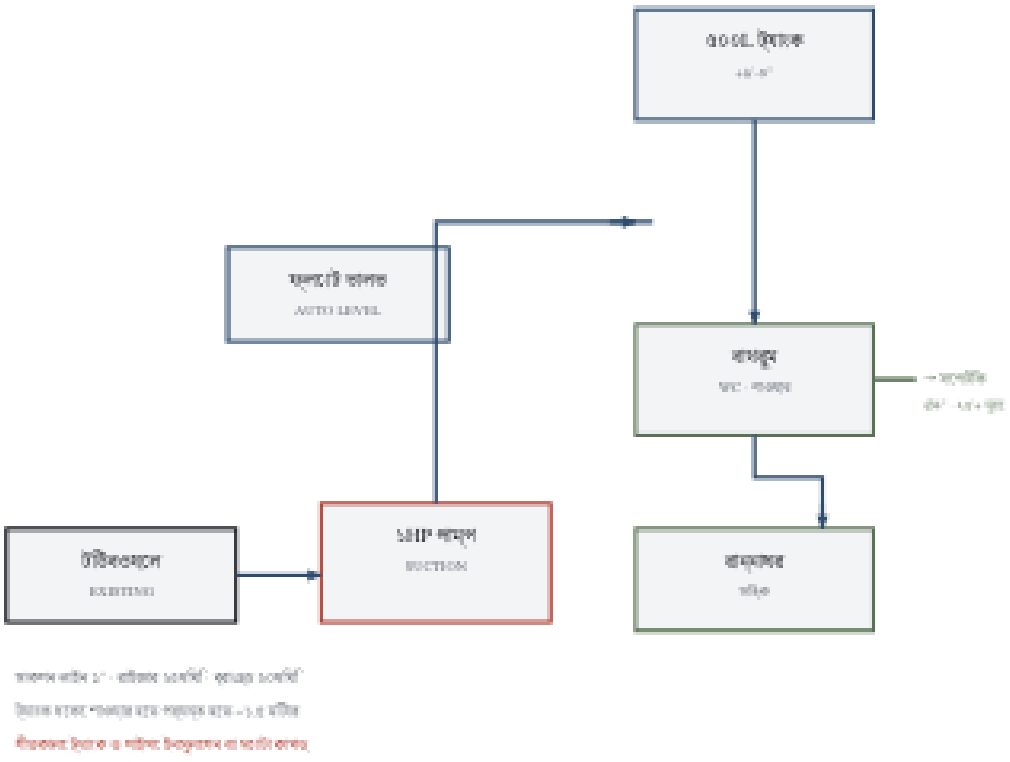
পয়েন্ট ও সুরক্ষা

- BREB আবেদন ১২০ + মিটার ৩৬০ + জামানত ৯৬০
- ৬ ওয়ে SDB: ৩২A মেইন + RCCB ৩০mA
- লাইট ১.৫RM, সকেট ২.৫RM, পাম্প ৪RM
- পয়েন্ট: লাইট ৮, ফ্যান ৩, সকেট ১০, সুইচ ৯
- ২টি আর্থ রড, ৮ ফুট দূরে, বন্ডিং সহ

১২SERVICES

পানি, পয়ঃনিষ্কাশন ও বিদ্যুৎ

Drawings · পূর্ণ মাপে দেখতে জুম করুন

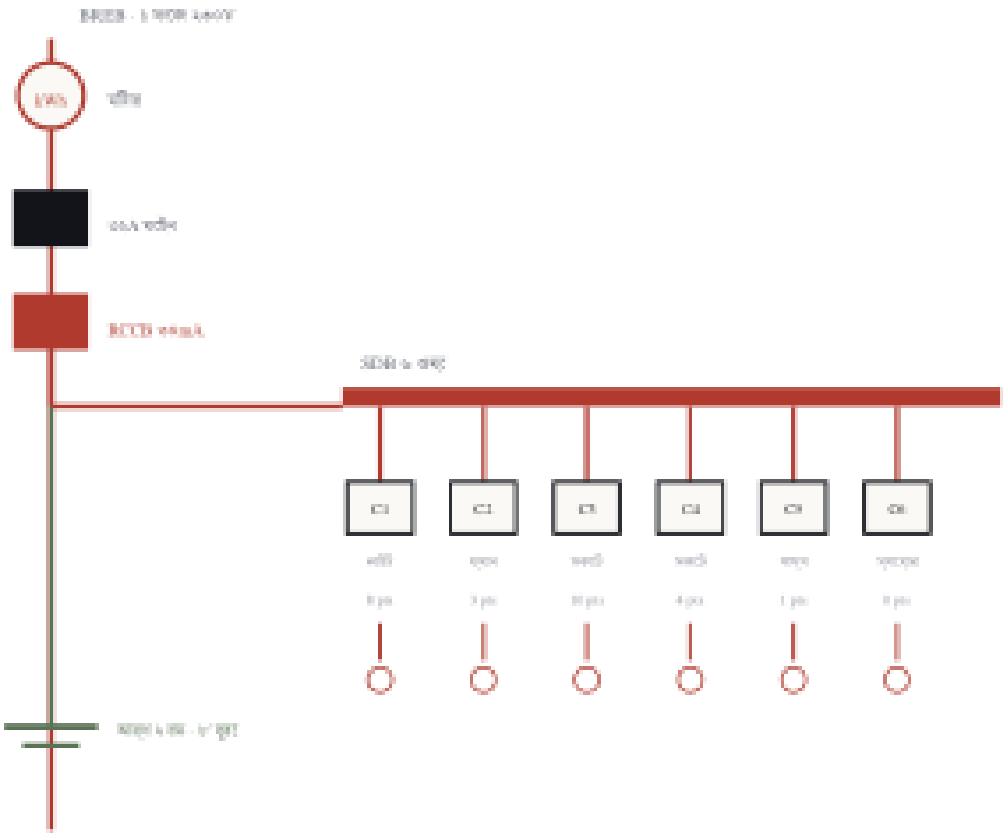


পানির সিস্টেম · WATER SCHEMATIC

১২SERVICES

পানি, পয়ঃনিষ্কাশন ও বিদ্যুৎ

Drawings · পূর্ণ মাপে দেখতে জুম করুন



বিদ্যুতের একক লাইন · SINGLE LINE DIAGRAM

১৩COST

খরচ — একটি সৎ ছবি

Measured bill of quantities · three scenarios · 2026 rates

এই অংশটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। প্রাথমিক সারসংক্ষেপে মোট বাজেট ছিল ২,৭৪,৬৪০ টাকা (প্রতি বর্গফুট ৫৩৭ টাকা)। ২০২৬ সালের নবীনগর-ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বাজারদর দিয়ে সেই বাজেটটি মাপা হয়েছে — কী কী ধরে, কী বাদ পড়েছে।

২,৭৪,৬৪০ — — —

প্রাথমিক বাজেট · ৳৫৩৭/sqft | গ্রামীণ স্বনির্ভর বাস্তবতা | পূর্ণ স্পেসিফিকেশন | ঘাটতি (প্রাথমিক বনাম বাস্তব)

খরচের খাত	প্রাথমিক	স্বনির্ভর	পূর্ণ	মুল্যায়ন

হিসাবের নিয়ম

মূল সারসংক্ষেপের ৭টি লাইনকে ৯টি কাজের খাতে ভাগ করা হয়েছে — কোনো টাকা যোগ হয়নি বা বাদ পড়েনি। যেমন “ফাউন্ডেশন, একো-ব্লক, বালি ও সিমেন্ট” (৬৭,০৪০) এর ভেতর থেকে ব্লক-বালি-সিমেন্ট ছাড়িয়ে দেয়ালের খাতে নেওয়া হয়েছে, আর “ট্রাস ও ওয়েল্ডার” (৫০,১০০) ট্রাসের খাতে। **মোট: ২,৭৪,৬৪০ টাকা — মূল PDF-এর সঙ্গে হুবহু মিলে যায়।**

মূল আবিষ্কার

ফিনিশিং খাতে শূন্য টাকা। প্রাথমিক ৭ লাইনের কোনো একটিতেই প্লাস্টার, ফ্লোর বা রং নেই। অর্থাৎ সেই বাজেটে ঘরটা **কাঁচা ইটের খোলস** হিসেবে দাঁড়াবে — থাকার উপযোগী নয়।

দ্বিতীয় আবিষ্কার

দরজা-জানালা, পানি ও বিদ্যুৎ একাই ৯২,০০০ টাকা — বাজেটের ৩৩%। শুধু থাই গ্লাস জানালা (৮৬ বর্গফুট) ও ৬টি দরজার বাজারদর ২০২৬-এ ১ লক্ষ টাকার বেশি। এখানেই সবচেয়ে বড় ফাঁক।

তৃতীয়

শ্রম ৪০,০০০ টাকা অসম্ভব। ৫১২ বর্গফুটে ২ রাজমিস্ত্রি + ২ হেল্পার ৬০ দিনে প্রায় ১.৪–১.৮ লক্ষ টাকা। বাজেটটি সম্ভবত নিজের/পরিবারের শ্রম ধরে করা।

পথ ১ · স্পেক ধরে রাখুন

পর্যায়ক্রমে বানান

পথ ২ · বাজেট ধরে রাখুন ✓

কোর + অস্থায়ী ফিনিশ

পথ ৩ · যা বাদ দিলে টাকা বাঁচে

ভ্যালু ইঞ্জিনিয়ারিং

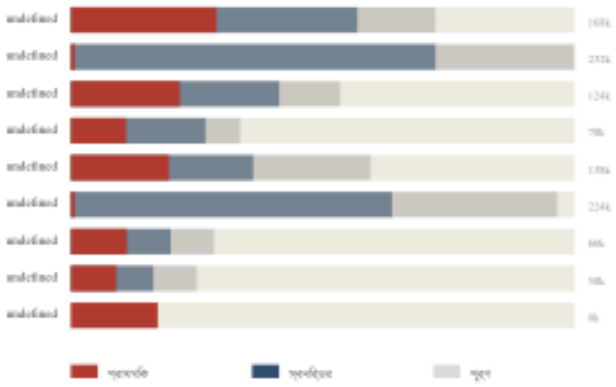
১৪ নম্বর সেকশনের সঙ্গে মিলিয়ে পড়ুন

هزينه-এর এই চিত্র কোনো নিরুৎসাহ নয় — বরং কোন জিনিস আগে, কোনটা পরে, সেটার স্পষ্ট রোডম্যাপ। ৳২.৭৫ লক্ষ দিয়ে ঘরের **কাঠামো ও ছাদ** দাঁড়িয়ে যাবে (উপকরণের হিসাবে), আর ফিনিশিং ফেজ-২। নিচের সেকশনে চার ধাপের কর্মসূচি দেওয়া আছে।

১৩COST

খরচ — একটি সৎ ছবি

Drawings · পূর্ণ মাপে দেখতে জুম করুন



খাতভিত্তিক তুলনা · COST GAP BY HEAD

১৪PROGRAMME

১৬ সপ্তাহের নির্মাণ কর্মসূচি ও ঝুঁকি

Construction programme · risk register

নভেম্বরের শুরুতে কাজ শুরু করলে ফেব্রুয়ারির শেষে হস্তান্তর — বর্ষার অনেক আগেই ছাদ ও প্লাস্টার শুকিয়ে যায়। জুলাই–আগস্টে প্লাস্টার ও রং এড়াতে হবে, নইলে স্যাঁতসেঁতে দাগ চিরস্থায়ী হবে।

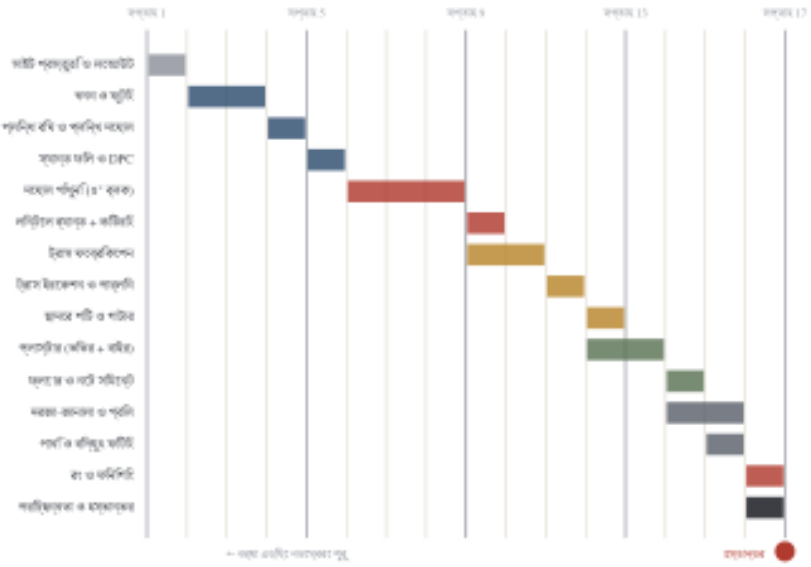
ধাপ	সময়	যা হবে	খরচ	ফল
ফেজ ১অপরিহার্য	নভে – ফেব্রু	ভিত্তি, দেয়াল, লিন্টেল, ট্রাস ও ছাদ, দরজা-জানালা, পানি ও বিদ্যুতের মূল লাইন	~৫,০০,০০০	বৃষ্টি-আটকানো, তালাবন্ধ, এক শোবার ঘরে থাকা যায়
ফেজ ২আরাম	পরের শুকনো মৌসুম	প্লাস্টার, নেট সিমেন্ট ফ্লোর, বাথরুমের টাইলস, রং, সিলিং	~৩,৫০,০০০	পুরো বাড়ি ব্যবহারযোগ্য ও দেখতে প্রস্তুত
ফেজ ৩সম্প্রসারণ	১–৩ বছরের মধ্যে	পূর্ব দিকে ১২'×১২' ভবিষ্যৎ রুম, অ্যাটাচড বাথ, সীমানা প্রাচীর ও গেট, সোলার প্যানেল	~২,৬০,০০০	তৃতীয় শোবার ঘর / হোম-অফিস, নিরাপদ আঙিনা
সব মিলিয়ে	**~১১,১০,০০০**	**ভবিষ্যৎ রুম ও প্রাচীর সহ**		

ঝুঁকি	সম্ভাবনা	প্রভাব	প্রতিরোধ	দায়িত্ব

১৪PROGRAMME

১৬ সপ্তাহের নির্মাণ কর্মসূচি ও ঝুঁকি

Drawings · পূর্ণ মাপে দেখতে জুম করুন



গ্যান্ট চার্ট · ১৬ সপ্তাহ · PROGRAMME · NOV → MAR

১৫EXPANSION

তৃতীয় ঘর — আজ যা করা হবে, কাল বাঁচাবে

Future-proofing · 12' × 12' east extension

ব্রিফের সবচেয়ে দূরদর্শী সিদ্ধান্তটি হলো “ডান দিকের দেয়াল খালি রাখা”। সেই সুযোগ কাজে লাগাতে আজ পাঁচটি ছোট জিনিস করতে হবে — পরে করলে খরচ তিন গুণ হবে।

এখনই যা করবেন	কেন	খরচ
পূর্ব দেয়ালে ৩'-০"×৬'-৮" নক-আউট প্যানেল + লিন্টেল	পরে দেয়াল ভাঙতে হবে না	৳৪,৫০০
প্লিন্থ বিম ১'-০" পূর্ব দিকে বাড়িয়ে স্টার্টার রড	নতুন ঘরের ভিত্তি জোড়া লাগানো	৳৬,০০০
ছাদের পূর্ব প্রান্তে অতিরিক্ত পার্লিন	নতুন ছাদ ওভারল্যাপ করা	৳৩,৫০০
বেডরুম-২ থেকে একটি ফাঁকা কন্ডুইট	নতুন ঘরে বিদ্যুৎ টানা	৳১,২০০
বাথরুম থেকে পূর্ব দিকে ৪" ওয়েস্ট পাইপ স্টাব	ভবিষ্যতে অ্যাটাচড বাথ	৳২,৮০০
মোট এখনকার বিনিয়োগ		**৳১৮,০০০**

ফেজ ৩ · আঙিনা ও শক্তি

সীমানা প্রাচীর, গেট ও সোলার

- **সীমানা প্রাচীর** — ৪" একো-ব্লক, ৫'-৬" উঁচু, প্রতি রানিং ফুটে ২টি পিলার; ১২০ রানিং ফুটে ~৬৫,০০০ টাকা
- **লোহার গেট** — ৭'×৫', ২"×২" ফ্রেম + ১" বার, ~২৮,০০০ টাকা
- **সোলার-রেডি** — আজ শুধু একটি ২৫মিমি কন্ডুইট ও SDB-তে একটি স্পেয়ার ব্রেকার রাখুন (~৩,৫০০ টাকা); পরে ১ কিলোওয়াট প্যানেল + হাইব্রিড ইনভার্টার ~১,১০,০০০ টাকা
- **নিরাপত্তা** — প্রবেশপথে ১টি সোলার লাইট; বিদ্যুৎ না থাকলেও আঙিনা আলোকিত

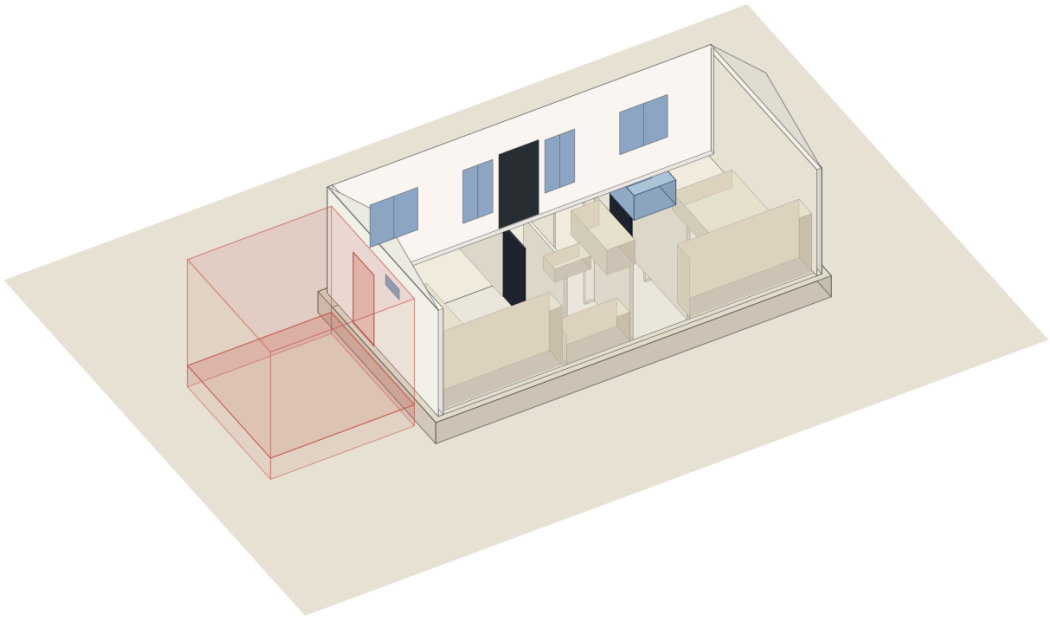
ভবিষ্যৎ ঘরের ব্যবহার

সবচেয়ে বাস্তব: **বেডরুম-২ এর সঙ্গে যুক্ত মাস্টার স্যুট** (১২'×১২' ঘর + অ্যাটাচড বাথ), অথবা আলাদা প্রবেশসহ **হোম-অফিস / দর্জি-কুটির / ছোট দোকান** — গ্রামে আয়ের সুযোগ।

১৫ EXPANSION

তৃতীয় ঘর — আজ যা করা হবে, কাল বাঁচাবে

Drawings · পূর্ণ মাপে দেখতে জুম করুন



৩ডি — ছাদ খুলে দেখা · ROOF OFF · INTERIOR

১৬REGISTER

ড্রয়িং রেজিস্টার ও তথ্যসূত্র

Drawing register · data sources

এই ডসিয়ারের প্রতিটি সংখ্যার পেছনে একটি সূত্র আছে। নিচে ড্রয়িং তালিকা ও তথ্যসূত্র দেওয়া হলো।

শিট	নাম	স্কেল	তারিখ	অবস্থা
D-01	সাইট প্ল্যান	1:200	26.10.2026	ইস্যু
D-02	পার্টি ডায়াগ্রাম	NTS	26.10.2026	ইস্যু
D-03	ফ্লোর প্ল্যান (লেয়ারড)	1:50	26.10.2026	ইস্যু
D-04	আসবাব বিন্যাস	1:50	26.10.2026	ইস্যু
D-05	ছাদের প্ল্যান	1:50	26.10.2026	ইস্যু
D-06	চারটি এলিভেশন	1:50	26.10.2026	ইস্যু
D-07	সেকশন A–A, B–B	1:50	26.10.2026	ইস্যু
D-08	ডিটেইল শিট (৬টি)	1:10 / 1:20	26.10.2026	ইস্যু
D-09	ট্রাস শিডিউল ও পার্লিন লেআউট (D-05-এর সঙ্গে)	1:25	26.10.2026	কাঠামো ইঞ্জিনিয়ারের যাচাই বাকি
D-12	পানি ও বিদ্যুৎ স্কিম্যাটিক	NTS	26.10.2026	ইস্যু
D-13	বিল অব কোয়ান্টিটিজ	—	26.10.2026	ইস্যু
D-14	নির্মাণ কর্মসূচি	—	26.10.2026	ইস্যু

সূত্র

তথ্যসূত্র

- ১. BNBC 2020 — Part 6, Ch. 2 (Loads): Table 6.2.8, ব্রাহ্মণবাড়িয়া V = ৫৬.৭ m/s; সিসমিক জোন ৩, Z = ০.২৮
- ২. Bangladesh Meteorological Department — ব্রাহ্মণবাড়িয়া বার্ষিক বৃষ্টি ১,৯৫৬ মিমি (১৯৮১–২০১৭)
- ৩. BWDB Rainfall Yearbook ২০১৭–২০১৮ — ব্রাহ্মণবাড়িয়া ১,৯২৭ / ২,৪৪৬ মিমি
- ৪. Properties of Wetland Soils of Brahmanbaria — নবীনগর সিরিজ (P-4), silty clay
- ৫. PWD Schedule of Rates ২০২৫ — সিমেন্ট, ইট, রডের সরকারি দর
- ৬. BERC SRO-43/2024 — নতুন বিদ্যুৎ সংযোগের চার্জ (সব বিতরণ কোম্পানিতে একই)
- ৭. ConstructionMart / বাজার জরিপ — একো-ব্লক ৳৮–১২, AAC ৳৮৩–১০২, টিন ৳১,০৫০/পিস
- ৮. স্থানীয় জরিপ, নবীনগর বাজার — রাজমিস্ত্রি ৳৮০০/দিন, হেল্পার ৳৫৫০/দিন (২০২৬)

স্বীকৃতি

কী কী এখনও বাকি

- △ সয়েল টেস্ট (SPT) — মাটির ভার বহনের ক্ষমতা যাচাই
- △ কাঠামো ইঞ্জিনিয়ারের স্বাক্ষর — ট্রাস ও RCC ডিজাইন
- △ ইউনিয়ন পরিষদ / পৌরসভার অনুমোদন ও রাজউক নকশা (প্রযোজ্য হলে)
- △ সাইট সার্ভে — প্রকৃত জমির মাপ এবং রাস্তার লেভেল
- △ টিউবওয়েলের পানির আর্সেনিক পরীক্ষা
- △ বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য BREB-তে আবেদন